Diseñemos nuestra plataforma con POO

Revisen la ficha completa. Un integrante presentará la herencia propuesta y su justificación.

FICHA DEL PROYECTO POO

Grupo: Ruben Gordo, Juan Lara, Jhorjan Oviedo

Proyecto: Park Plus Smart (actualización del proyecto ParkNova)

Descripción: Plataforma que permite buscar parqueaderos, comparar precios y disponibilidad, reservar espacios con anticipación y consultar tiquetes digitales. La nueva versión incorpora recomendaciones inteligentes, cuenta regresiva y ampliación de reservas, QR de entrada y salida, puntos de recompensa y disponibilidad organizada por zonas.

1. AGENTES Y SUS ACTIVIDADES

- Usuario: registrarse, consultar parqueaderos, reservar, pagar de forma simulada, ampliar reservas y canjear puntos.

- Administrador: supervisar, monitorear y controlar parqueaderos, precios, espacios y estadísticas.

- Empleado: comprobar reservas y códigos QR, asegurar el ingreso y salida, y revisar el estado del parqueadero.

2. CLASES Y SUS MÉTODOS

- Usuario: registrarse(); consultarParqueaderos(); reservar(); pagar();

- Empleado: comprobar(); asegurar(); revisar(); validarQR();

- Reserva: crearReserva(); cancelarReserva(); ampliarReserva(); iniciarCuentaRegresiva(); generarQR();

- Pago: procesarPago(); verificarPago(); (pago simulado).

- Parqueadero/Zona: consultarDisponibilidad(); consultarPrecio(); mostrarEspacios();

- Recomendador/Recompensas: recomendarParqueadero(); acumularPuntos(); canjearPuntos();

3. CLASE ANALIZADA: Usuario

Atributos: nombre: String; edad: int; marca de carro: String.

Validación (setter): la edad debe ser mayor o igual a 18; si no, se rechaza.

4. HERENCIA

Usuario -> Conductor, Pasajero.

Justificación (ES UN): Conductor es un usuario. Se conserva la herencia propuesta en la ficha original.

5. RELACIONES QUE NO SON HERENCIA (TIENE UN)

Usuario tiene un carro. Una Reserva tiene un parqueadero asociado y un Pago asociado; estos elementos se relacionan con la reserva.

6. INNOVACIONES DEL HTML PARK PLUS SMART

- Recomendación inteligente según precio y disponibilidad; cuenta regresiva y ampliación del tiempo; QR diferenciado para entrada y salida; puntos y cupones; mapa y resumen de disponibilidad por zonas.

Nota: Las recomendaciones, reservas, QR y recompensas funcionan como demostración local. El mapa y las rutas requieren internet. La disponibilidad real compartida, los pagos reales y la validación física de barreras necesitan servicios e integraciones externas.

https://fancy-zabaione-ea18c2.netlify.app